Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln

Patrick Günther und Maurice Kruse

Mit verschiedenen Experimenten wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfung innerhalb eines Kabels bestimmt. Es wurden auch Reflexionen beobachtet. So konnte zum Beispiel für eine Frequenz von $v = (0{,}9192 \pm 0{,}0033)\,\mathrm{MHz}$ eine Geschwindigkeit $c_\mathrm{K} = (1{,}8384 \pm 0{,}0016) \times 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ ermittelt werden. Zusätzlich wurde auch die material- und frequenzabhängige Permittivität ϵ_r des Isolationsmaterials innerhalb der Adern, mithilfe von c_K berechnet. Im abschließenden Versuchsteil konnte mit einem relativ einfachen Versuchsaufbau (ähnlich zu einem Interferometer) die Lichtgeschwindigkeit in Luft $c_\mathrm{Exp} = (2{,}952 \pm 0{,}033) \times 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ ermittelt werden.

Durchführung: 22. September 2017
Abgabe: 29. September 2017

1 Einleitung

In vielen Bereichen in Wissenschaft und Industrie ist es von Interesse, Signale mit kleiner Amplitude und Leistung möglichst verzerrungsfrei und störresistent zu übertragen. Einfache mehradrige Kabel sind dafür oft nicht geeignet, da ein äußeres elektromagnetisches Feld, verursacht beispielsweise durch Handys oder Radiowellen, eine im Verhältnis zum Signal große Spannung im Kabel induzieren können. Dadurch kann das Signal am Zielort nicht mehr sinnvoll weiterverarbeitet werden. Dieses Problem Lösen Koaxialkabel, die durch ihren Aufbau äußere Störfelder quasi vollständig abschirmen. Es besteht dabei aber das Problem, das Koaxialkabel Eigenschaften haben, die die übertragenen Signale bei falscher Anwendung anderweitig verzerren oder reflektieren. Diese Eigenschaften wurden in diesem Versuch untersucht.

2 Grundlagen

Ein Koaxialkabel besteht aus einem Innen- und einem Außenleiter, wobei der Außenleiter sich kreisförmig um den Innenleiter befindet. Beide sind von einer isolierenden Schicht getrennt. Für das Kabel spezifische Kenngrößen sind die Kapazität und Induktivität pro Länge. Zu Untersuchen sind an einem solchen Kabel unter anderem die Reflexionen, die an den Kabelenden stattfinden (können) und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen im Kabel.

2.1 Reflexionen am Koaxialkabel

Der Reflexionskoeffizient ρ gibt das Verhältnis zwischen den Amplituden der ein- und der auslaufenden Welle an. Er wird mit folgender Gleichung berechnet:[1]

$$\rho = \frac{R_\mathrm{V} - Z}{R_\mathrm{V} + Z}. \tag{1}$$

Dabei stellt R_V den Widerstand des Verbrauchers am Kabelende und Z der Wellenwiderstand des Kabels selbst dar. Der Wellenwiderstand ist von der Kapazität pro Länge C^* und der Induktivität pro Länge L^* abhängig:

$$Z = \frac{L^*}{C^*}.$$

Es existieren nun drei relevante Spezialfälle, die auch in der folgenden Versuchsdurchführung näher betrachtet werden:

- $R_\mathrm{V} = 0$: ohne Widerstand am Ende des Kabels wird $\rho = -1$, die Wellen werden also invertiert reflektiert. Dieser Fall ist vergleichbar mit dem festen Ende eines Seils.
- $R_\mathrm{V} = Z$: wenn der Widerstand des Verbrauchers gleich dem des Kabels ist, dann wird $\rho = 0$, es wird also nichts reflektiert. Das ist der in der Praxis erwünschte Fall, da dort dann keine Verzerrungen des Signals auftreten.
- $R_\mathrm{V} = \infty$: mit einem sehr hohen Widerstand am Ende des Kabels (z.B. kein Abschluss) wird $\rho = 1$, die Wellen werden also unbeeinflusst reflektiert.Dieser Fall ist vergleichbar mit dem offenen Ende eines Seils.

2.2 Ausbreitung von Wellen in einem Kabel

Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel gilt:[1]

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_\mathrm{r} \cdot \epsilon_\mathrm{r}}} \tag{2}$$

Für handelsübliche Kabel gilt $\mu_\mathrm{r} \approx 1$. Die relative Permittivität ϵ_r ist Frequenzabhängig, und daher auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dieses Verhalten nennt man Dispersion. Es führt dazu, das Wellenpakete, die aus Überlagerung verschiedener Frequenzen bestehen, bei der Übertragung auseinanderdriften.

Des Weiteren findet bei Kabeln durch ihren Ohmschen Widerstand eine Dämpfung statt. Dabei sinkt die Amplitude des Signals exponentiell mit der Länge der Übertragung. Mit der Definition des Dämpfungsmaßes

$$D = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_0}{U(x)} \mathrm{dB} \tag{3}$$

erhält man den Zusammenhang

$$U(x) = U_0 \cdot 10^{-\frac{D^*}{20} \cdot x}. \tag{4}$$

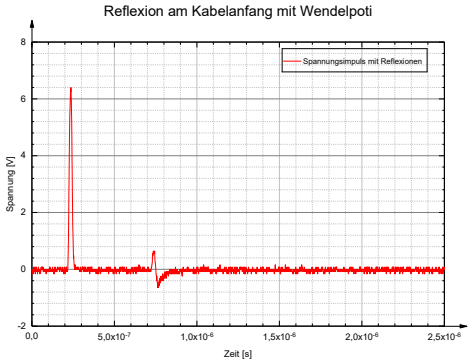
Dabei ist U_0 die Amplitude am Anfang des Kabels und $U(x)$ die Amplitude des Signals, nachdem es die Strecke x zurückgelegt hat. D^* ist das spezifische Dämpfungsmaß, also das Dämpfungsmaß pro Länge l: $D^* = \frac{D}{l}$.

3 Beobachtungen und Ergebnisse

3.1 Reflexionen bei verschiedenen Abschlusswiderständen

Um die Reflexionseigenschaften des Koaxialkabels zu Messen wurde mit dem Oszilloskop sowohl am Anfang als auch am Ende des Kabels gemessen. Mit einem Funktionsgenerator wurden rechteckige Pulse mit einer Frequenz von 200 kHz und einer Pulsbreite von 20 ns in das Kabel gesendet. Für verschiedene Widerstände am Ende des Kabels werden die Reflexionen beobachtet. Zunächst wurde versucht, mit einem Wendelpotentiometer die Reflexionen möglichst gering zu halten (siehe Abb. 1a). Dabei beobachtet man, dass nicht alles verschwindet, die Amplitude der Reflektierten Welle wird nicht beliebig klein. Das liegt an der Bauart des Potentiometers, das aus aufgewickeltem Draht besteht und daher eine Induktivität hat, die sich nicht mit der des Kabels gleichzeitig mit dem Widerstand angleichen lässt. Beim Versuch mit einer Widerstandsdekade trifft man auf ähnliche Probleme. Der in Abb. 1a sichtbare Spannungsverlauf am Eingang wurde bei einem Widerstand von $(39{,}50 \pm 0{,}82)\,\Omega$ gemessen. Dieser Widerstand liegt in der Größenordnung des mit $50\,\Omega$ angegebenen kommerziellen Widerstandes, es ist also zu erwarten, das dort ein Minimum entsteht. Die Verschiebung ist wahrscheinlich dem großen Bereich, in dem das minimum nicht klar ausdifferenziert werden konnte, zuzuschreiben. Schließt man nun stattdessen den eben genannten kommerziellen Abschlusswiderstand an (der mit einem ähnlichen Widerstand als der des Wendelpotentiometers angegeben ist), stellt man fest, dass dieser die Reflexionen vollständig eliminiert (siehe Abb. 1b). Die dort sichbare Verzerrung am Beginn des Signals kommt daher, da diese Messung ohne einen Abschlusswiderstand am Anfang des Kabels, also am Oszilloskopeingang, durchgeführt wurde. Daher entstehen dort Veränderungen des Signals, die man in Abb. 1a nicht sehen kann.

(a) Wendelpotentiometer in Einstellung für die niedrigste Reflexionsamplitude



(b) Kommerzieller Abschlusswiderstand

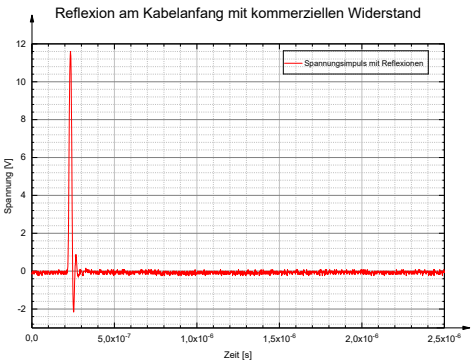


Abb. 1: Das Signal am Anfang des Kabels. Man erkennt die durch die Induktivität des Potentiometers hervorgerufene Reflexion, bzw. die Abwesendheit einer Reflexion bei Verwendung des kommerziellen Widerstandes.

Des weiteren wurde der Versuchsaufbau verwendet, um das Verhalten des Kabels bei offenem Ende und Kurzschluss zu untersuchen. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 zu sehen, wobei die jeweils oberen Kurven am Anfang des Kabels und die jeweils unteren am Ende

gemessen wurden. Zunächst ist bei jeweis $t \approx 250\,\mathrm{ns}$ der Original-Puls vom Funktionsgenerator zu sehen. In den unteren beiden Fällen wurde ohne einen Abschlusswiderstand am Anfang des Kabels gemessen, weshalb Verzerrungen sichtbar werden, die aber nicht das qualitative Ergebnis beeinflussen. Bei $t \approx 500\,\mathrm{ns}$ ist, je nach Abschlusswiderstand, die Ankunft des Signals am anderen Ende zu beobachten. Bei $t \approx 750\,\mathrm{ns}$ kann man die erste Reflexion am Kabelanfang beobachten, sofern vorhanden. In Rot ist der Fall der Abwesendheit eines Abschlusses eingezeichnet. Dabei wird eine einfache Reflexion beobachtet (3), bei der das Signal nur gedämpft, aber ansonsten unverändert zurückkommt. Bei (2) erkennt man die Ankunft des Pulses am anderen Ende des Kabels. Man sieht im Gegensatz zu (1) eine höhere Amplitude. Das liegt daran, das beim offenen Leitungsende aufgrund der konstruktiven Inteferenz der vor- und zurücklaufenden Wellen die doppelte Amplitude gemessen wird. Die folgenden Reflexionen in der roten Kurve (ab 4) sind immer wieder invertiert, da die Abschlusssituation mit Funktionsgenerator und Oszilloskop am Kabelanfang scheinbar einen Widerstand hat, der kleiner ist als der Wellenwiderstand Z des Kabels von $50\,\Omega$.

Beim Anschluss eines Kurzschlusssteckers (in Blau dargestellt) stellt man fest, dass die Wellen invertiert reflektiert werden (3). Das liegt wieder daran, dass der Widerstand des Kurzschlusssteckers (natürlicherweise) kleiner als der des Kabels ist. Ebenso kann man am Kabelende kein Signal mehr beobachten (2). Das liegt daran, das am Kurzschluss kein Spannungsabfall gemessen werden kann. Das geringe, stark verzerrte Signal ist aufgrund des Oszilloskop-Innenwiderstanden gemessen worden. Diese Beobachtung entspricht auch dem Bild der klassischen Seilwelle, deren Ende an einer Wand fixiert ist. Dort ist an der Wand genauso wie am Kurzschlusswiderstand ein Knotenpunkt der entstehenden stehenden Welle, der im Idealfall keine Schwingung mehr aufweist.

Die Beobachtungen zur Reflexion entsprechen auch den theoretischen Erwartungen nach Gl. 1. In beiden Fällen ist die Dämpfung des Signals durch das Kabel erkennbar. Die Amplitude wird bei jedem auftreten am Anfang oder Ende des Kabels kleiner. Nach einigen Reflexionsvorgängen und Läufen durch das Kabel ist sie nicht mehr erkennbar.

Die grünen Kurven in Abb. 2 bilden den Fall bei Verwendung eines kommerziellen Abschlusswiderstandes von $50\,\Omega$ ab. Bei dieser Messung wurde kein Abschlusswiderstand am Kabelanfang verwendet, weshalb wieder Verzerrungen sichbar sind (1). Trotzdem erkennt man, das nach der Ankunft des Signals am Kabelende (2) fast kein Signal mehr zu sehen ist in der restlichen Beobachtungszeit (ab 3). Die bei $t \approx 750\,\mathrm{ns}$ erkennbare Reflexion (3) ist wahrscheinlich durch den zusätzlichen Widerstand des Oszilloskopes bei der Messung verursacht. Im Vergleich mit Abb. 1b ist diese nicht erkennbar. Der kommerzielle Abschluss ist also der, den man in der Praxis verwenden wird, um Reflexionen zu vermeiden. Auch diese Beobachtung entspricht der Erwartung nach Gl. 1, da der Widerstand R_V in diesem Fall dem Wellenwiderstand Z des Kabels entspricht und somit für den Reflexionskoeffizienten $\rho = 0$ gilt.

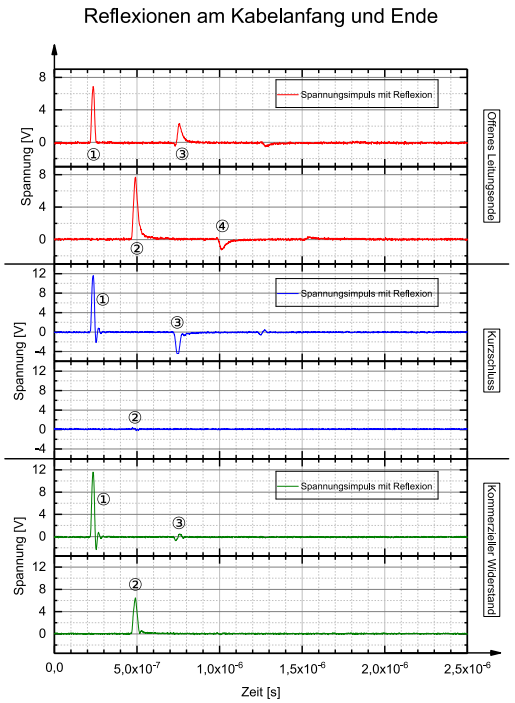


Abb. 2: Die Transmissionen und Reflexionen eines Koaxialkabels bei verschiedenen Abschlusswiderständen. Die jeweils obere Kurve ist am Anfang des Kabels gemessen, die andere jeweils am Ende des Kabels. Man erkennt, das bei offenem Ende das Signal einfach reflektiert, bei Kurzschluss invertiert und beim kommerziellen Widerstand nicht reflektiert wird.

3.2 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit zweier Kabel mithilfe von Reflexion

Mit dem Versuchsaufbau aus 3.1 wurde eine Reflexion beobachtet und mit dieser die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen in einem Koaxialkabel und einem Verzögerungskabel bestimmt. Dafür wurde der zeitliche Abstand der Flanken abgelesen. Für die Messung des Verzögerungskabels wurde die Pulsebreite deutlich vergrößert, da so ein sinnvoll ablesbarer Graph erzeugt werden konnte (siehe Abb. 13 und Abb. 14). Es wurden die in Tab. 1 aufgeführten Werte berechnet. Diese Werte liegen in sinnvollem Rahmen. Für

Größe	Standardkabel	Verzögerungskabel
c_K in $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$(1{,}9794 \pm 0{,}0029) \times 10^8$	$(4{,}63 \pm 0{,}16) \times 10^5$
$\frac{c_\mathrm{K}}{c}$	$(66{,}03 \pm 0{,}10)\,\%$	$(0{,}1545 \pm 0{,}0053)\,\%$
$\epsilon_\mathrm{r} \cdot \mu_\mathrm{r}$	$2{,}2939 \pm 0{,}0069$	$(4{,}19 \pm 0{,}28) \times 10^5$
$\frac{t}{l}$ in $\frac{\mathrm{ns}}{\mathrm{m}}$	$5{,}0520 \pm 0{,}0076$	2160 ± 74

Tab. 1: Die Ergebnisse der Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von zwei Koaxialkabeln. c_K ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel, l die Kabellänge.

das Standardkabel ergeben könnte es sich um ein Kabel des Typs RG213 handeln, das mit einem Verkürzungsfaktor $\frac{c_\mathrm{K}}{c} = 0{,}66$ angegeben ist,[3] was unserem Messwert entspricht. Dieser Wert ist aber auch typisch für die Größenordnungen anderer Kabel auf dem Markt. Auch die Verzögerung $\frac{t}{l}$ mit der Laufzeit t und der Kabellänge l des Verzögerungskabel liegt im Rahmen der üblichen Werte.

3.3 Erzeugung und Darstellung stehender Wellen

Mithilfe zweier entgegen gesetzt laufenden Wellen mit gleicher Amplitude und Frequenz lassen sich stehende Wellen durch Interferenz erzeugen. Durch einen Generator der eine links- und rechtslaufende Welle erzeugt, konnten die beiden Signale am Oszilloskop addiert werden (siehe Abb. 3).

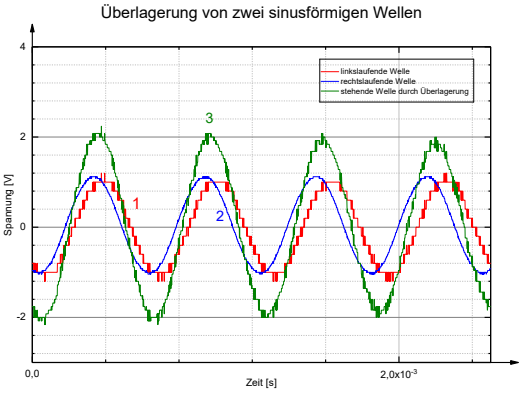


Abb. 3: Durch den Generator bei Stufe 4 erzeugte Wellen (1 und 2), die mit dem Oszilloskop gemessen wurden. Zu sehen sind die links- (1) und rechtslaufende Welle (2), sowie die durch Addition entstandene Welle (3).

Die Phasengeschwindigkeit, die immer für beide Wellen galt, konnte am Generator in vier Stufen verändert werden. Es wurde die Beobachtung gemacht, dass die Knotenpunkte und Bäuche der stehenden Welle immer an der selben Position verblieben, jedoch bei ansteigender Geschwindigkeit sich die Schwingungsfrequenz der Bäuche erhöht hat. Änderte man jedoch die Amplitude von einer der beiden Wellen, konnte keine stehende Welle mehr beobachtet werden. Die durch Überlagerung entstandene Welle bewegte sich nun in Richtung der Welle mit der größeren Amplitude. Bei dem Bild für Stufe 4 fällt auf, dass es im Vergleich zu den Anderen kantiger ist. Der Grund hierfür liegt in der sehr hohen Phasengeschwindigkeit der Wellen, bei der das Oszilloskop an seine technischen Grenzen kommt und nicht mehr ausreichend schnell triggert.

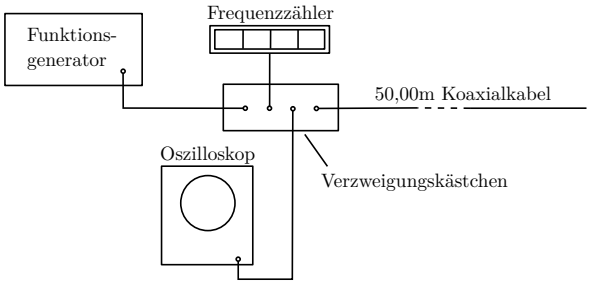


Abb. 4: Versuchsaufbau zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von stehenden Wellen. Der Frequenzzähler ist beim verwendeten Aufbau im Funktionsgenerator integriert. Nach [1].

3.4 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mithilfe stehender Wellen

Im folgenden Versuchsteil wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_K und der Dämpfungskoeffizient α der elektromagnetischen Wellen im Kabel bestimmt (siehe Abb. 4. Ist der ohmschen Widerstand eines Kabels nicht vernachlässigbar klein, tritt eine Dämpfung des Signals auf.

Da nur der Anfang des Kabels gemessen wird, wird immer das überlagerte Signal aus eingehender und reflektierter Welle am Oszilloskop aufgenommen. Mit Veränderung der Wellenfrequenz können nun stehende Wellen durch Interferenz mit minimalen Amplituden erzeugt werden, weil am offenen Ende bei der Reflexion ein Phasensprung von $\phi = \pi$ statt findet. Da der Effekt der Dämpfung vorliegt, ist die Amplitude der reflektierten Welle am voraussichtlichen Knotenpunkt etwas kleiner als von der eingehenden Welle,

Mode	Frequenz [MHz]	Geschwindigkeit $\left[10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$	rel. Permittivität ϵ_r	D^* in $\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{km}}$
$\frac{\lambda}{4}$	$0{,}9192 \pm 0{,}0033$	$1{,}8384 \pm 0{,}0016$	$2{,}6593 \pm 0{,}0057$	$13{,}016 \pm 0{,}012$
$\frac{\lambda}{2}$	$1{,}8596 \pm 0{,}0070$	$1{,}8596 \pm 0{,}0035$	$2{,}5990 \pm 0{,}0098$	$20{,}124 \pm 0{,}043$
$\frac{3\lambda}{4}$	$2{,}8208 \pm 0{,}0038$	$1{,}8805 \pm 0{,}0019$	$2{,}5414 \pm 0{,}0051$	$28{,}088 \pm 0{,}035$

Tab. 2: Ermittelte Größen eines dünnen Kabels zu der jeweiligen Frequenz

weswegen die Amplitude der überlagerten Welle keinen Wert von null an diesem Ort hat. Diese Minima treten nach Gleichung (Entnommen aus [1] Gl. 14)

$$y = 2A \cdot sin\left(2\pi f\left(t - \frac{l}{c}\right) + \frac{\phi}{2}\right) \tag{5}$$

mit Amplitude A, Frequenz f, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c und Länge l des Kabels, bei $l = \frac{(2n+1)\lambda}{4}$ $(n \in \mathbb{N})$ mit der Wellenlänge λ auf. Ein Maxima, also Wellenbauch, kann durch einen Kurzschlussstecker erzeugt werden, da nun kein Widerstand am Ende existiert. Dadurch ist der Phasensprung $\phi = 0$, weswegen Gl. 5 für die Maxima $l = \frac{n\lambda}{2}$ $(n \in \mathbb{N})$ ergibt. Die Geschwindigkeit c_K ergibt sich nun aus dem allgemeinen Zusammenhang:

$$c_\mathrm{K} = \lambda f \tag{6}$$

Unser verwendetes, dünnes Kabel hat laut Herstellerangabe eine Länge von $l = 50\mathrm{m}$, die als fehlerfrei angenommen wurden. Mit diesem Wert wird die Wellenlänge λ im folgenden Teil berechnet. Der Fehler und der Mittelwert der gemessenen Frequenzen wurde so bestimmt, indem man jeweils fünf mal die Frequenzen wieder erhöht/erniedrigt und das Minima bzw. Maxima erneut eingestellt hat.

Im weiteren Verlauf interessieren uns nur die ersten beiden Minima und das erste Maxima.

In Tab. 2 erkennt man gut, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_K mit steigender Frequenz ebenso ansteigt. Das Kabel ist höchstwahrscheinlich aus Kupfer, dass mit steigender Frequenz einen sinkenden Brechungsindex hat, also normale Dispersion. In Abb. 5 ist die Ausbreitungsgeschwindig aufgetragen, man erkennt deutlich eine lineare Dispersionsrelation. Die materialabhängige, relative Permittivität ϵ_r lässt sich mithilfe Gl. 2 und $\mu \approx 1$ ermitteln. Für die Lichtgeschwindigkeit c gilt $c = 299\,792\,458\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ (Entnommen aus [2] S.1050).

Da der Brechungsindex n über den Zusammenhang $n = \sqrt{\epsilon_\mathrm{r}\mu_\mathrm{r}}$ mit der Permittivität verknüpft ist und ϵ_r (Tab. 2) absinkt, ist die These des Kupferkabels bestätigt. Des Weiteren ist in dieser Tabelle auch der Dämpfungskoeffizient α angegeben. Dieser wurde durch den Vergleich der Amplitude an der Knotenstelle U_k mit der Amplitude am Ausgang des Frequenzgenerators U_0 bestimmt. Die gedämpfte Amplitude des Ursprünglichen Signals U_x ist aufgrund der destruktiven Überlagerung an der Knotenstelle also

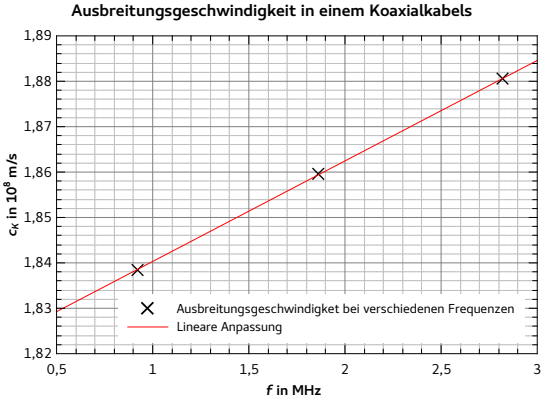


Abb. 5: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel. Berechnet wurde für die ersten drei Knotenstellen bei der Erzeugung stehender Wellen. Die lineare Anpassung lässt auf eine lineare Dispersionsrelation schließen.

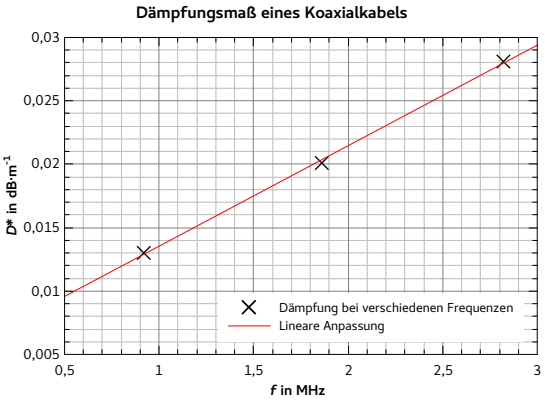


Abb. 6: Das Dämpfungsmaß bei den Frequenzen der ersten drei Knotenstellen. Es ist ein linearer Anstieg erkennbar.

$U_x = U_0 - U_k$. Es gilt nach Gl. 4:

$$D^* = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_0}{U_x} = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_0}{U_0 - U_k}. \qquad (7)$$

Die Fehler wurden mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet. In Abb. 6 ist das Dämpfungmaß gegen die Frequenz aufgetragen. Man sieht, dass das Kabel für steigende Frequenzen immer stärker dämpft und dass ein linearer Zusammenhang $D^*(f)$ zu bestehen scheint.

3.5 Messung der Lichtgeschwindigkeit

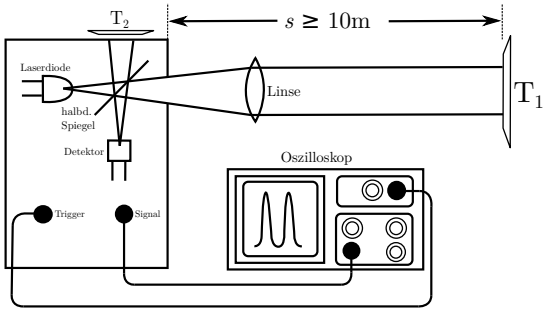


Abb. 7: Aufbau zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Die Laserdiode sendet kurze Pulse auf einen halbdurchlässigen Spiegel. Ein Teil des Licht legt den Weg bis Spiegel T_1 zurück, der andere wird direkt über T_2 detektiert. Es kann der Laufzeitunterschied gemessen werden. Nach [1]

Um die Lichtgeschwindigkeit zu messen, wird der in Abb. 7 dargestellte Aufbau verwendet. Mithilfe eines Lasers (in der Skizze als LED dargestellt) werden monochromatische Pulse durch einen halbdurchlässigen Spiegel gesendet. Ein Teil des Signals wird nun (über einen weiteren Spiegel in der Nähe, in Abb. 7 oben) direkt auf den Detektor (unten) gesendet, der restlichte Teil wird über eine feste, deutlich größere Entfernung im Labor gesendet und dort von einem Spiegel zurückgeworfen. Auch dieser Anteil wird durch den halbdurchlässigen Spiegel auf den Detektor geworfen. Am Oszilloskop wird nun das Signal des Detektors beobachtet.

An drei Messpunkten wurde der Spiegel T_2 aufgestellt. Am Punkt mit der geringsten Entfernung konnten die beiden Peaks nicht ausreichend aufgelöst werden, deshalb wurde jeweils eine Messung mit nur einem Spiegel (entweder T_1 oder T_2) gemacht um die entsprechenden Punkte auszulesen. Diese Überlagerung konnte auch noch am Messpunkt mit mittlerer Entfernung beobachtet werden (siehe Abb. 8). Hier konnte aber mithilfe einer Kontrollmessung ohne T_2 der Antwortpuls aus dem Signal mittels Differenzbildung gefiltert werden (schwarz eingezeichnet). Beim

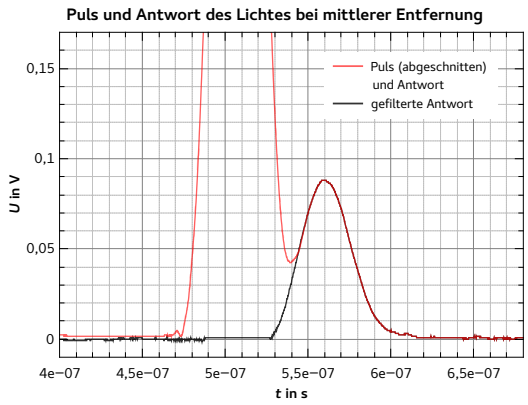


Abb. 8: Ergebnis des Oszilloskops im Aufbau nach Abb. 7. Die schwarze Kurve stellt die Rote abzüglich eines Referenzpeaks ohne den Spiegel T_2 dar. Aus den beiden Punkten, an denen der Peak beginnt wurde die Laufzeit berechnet.

Punkt mit der größten Entfernung wurde der Antwortpuls ohne weitere Bearbeitung ausreichend aufgelöst (siehe Abb. 12). Eine nicht-vergrößerte Ansicht einer Messung ist in Abb. 11 im Anhang zu sehen.

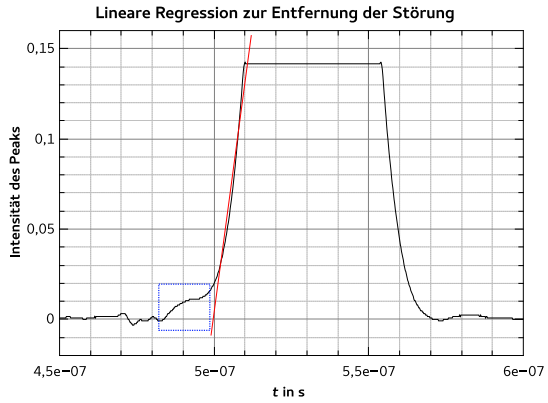


Abb. 9: Die Regression zur Korrektur der blau eingezeichneten Störung des Peaks. Der abgelesene t-Achsenabschnitt beträgt $4{,}9968 \times 10^{-7}$ s.

Bei der Messung mit dem geringsten Abstand ist des Weiteren eine Störung aufgetreten, die in Abb. 9 blau umrahmt zu sehen ist. Es wurde die dort rot eingezeichnete lineare Regression durchgeführt, um den Anfang des Peaks zu extrapolieren.

Aus den Messreihen wurden die Punkte, an denen der Impuls beginnt abgelesen, da die Peaks durch die Verzerrung der Photodiode nicht (zwingend) den korrekten Abstand haben. Die Werte wurden in Abb. 10 eingezeichnet. Mittels linearer Regression (der s-Achsenabschnitt wurde festgehalten) wurde die Steigung, die gleich der Lichtgeschwindigkeit

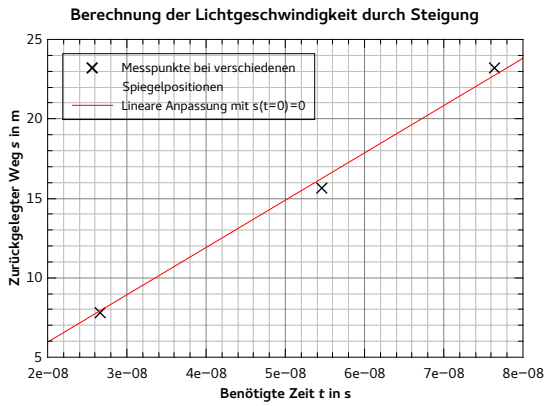


Abb. 10: Auftragung der einzelnen Messpunkte in einem t-s-Diagramm. Die Lineare Anpassung wurde am Ursprung festgehalten. Die Steigung entspricht der experimentellen Lichtgeschwindigkeit: $c = (297{,}7 \pm 5{,}7) \times 10^6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

ist, bestimmt. Es ergibt sich folgender Wert für die Lichtgeschwindigkeit:

$$c = (297{,}7 \pm 5{,}7) \times 10^6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Dieser Wert ist im Rahmen von einer Standardabweichung mit dem Literaturwert von $c \approx 299{,}79 \times 10^6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ vereinbar. Dieses Ergebnis ist für die eher unpräzise Messapparatur zufriedenstellend.

4 Fazit

In diesem Versuch wurden die verschiedenen Größen, die für die Signalübertragung wichtig sind, bestimmt. Des Weiteren wurde das Reflexionsverhalten von Kabeln ausgiebig studiert. Beide Messmethoden für die Ausbreitungsgeschwindigkeit kamen zu recht ähnlichen Ergebnissen. Anzumerken ist aber, dass die Ergebnisse im Rahmen ihres Fehlers, nicht miteinander vereinbar sind. Da jedoch bei der Methode mit der stehenden Welle deutlich mehr Messungen genommen wurden und die Ergebnisse für verschiedene Frequenzen recht nah beisammen liegen, kommen wir zum Entschluss, dass die Methode zu genaueren Ergebnissen führt. Außerdem sind die Fehler, bis auf den Wert für $\frac{\lambda}{2}$, fast doppelt so klein, was die These der Genauigkeit bestätigt. Des Weiteren sollte man immer einen Abschlusswiderstand in Höhe des Wellenwiderstandes wählen, da so unerwünschte Reflexionen beseitigt werden. Abschließend kann gesagt werden, dass die Methode zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit zu einem zufriedenstellenden Wert geführt hat.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung zum Physik-Praktikum an der Universität Würzburg

[2] Dieter Meschede, Christian Gerthsen: *Gerthsen Physik*. Springer, Berlin (2015).

[3] Herstellerangaben

Anhang: Grafiken zur Lichtgeschwindigkeitsmessung

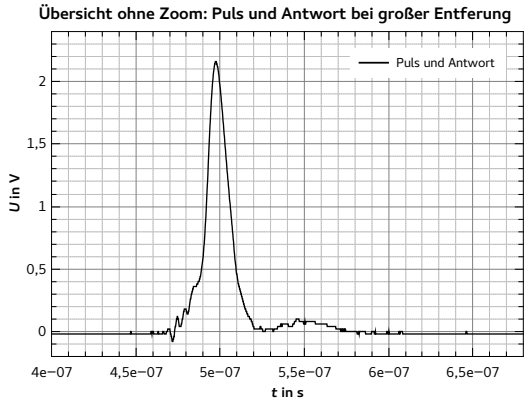


Abb. 11

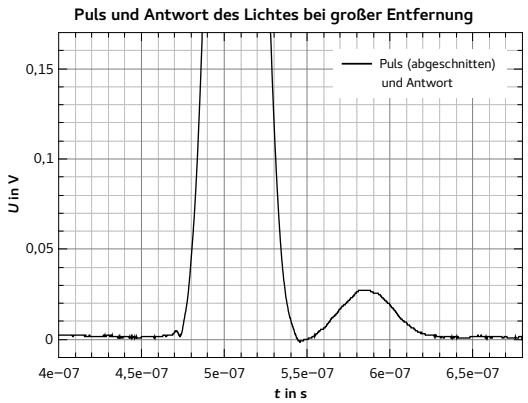


Abb. 12

Anhang: Grafiken zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit

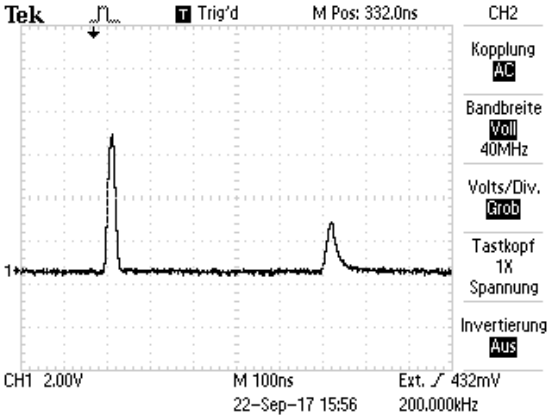

Tek
Trig'd
M Pos: 332.0ns
CH2
Kopplung
AC
Bandbreite
Voll
40MHz
Volts/Div.
Grob
Tastkopf
1X
Spannung
Invertierung
Aus
CH1 2.00V
M 100ns
Ext. 432mV
22-Sep-17 15:56
200.000kHz

Abb. 13

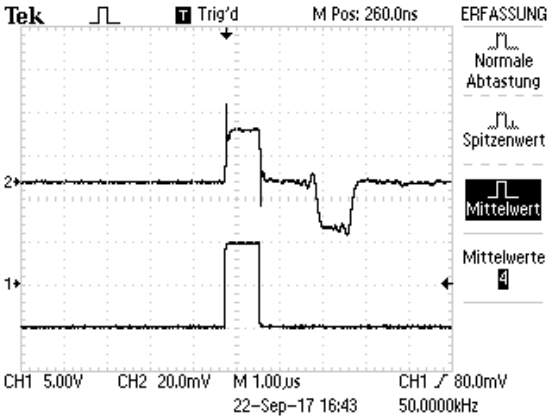

Tek
Trig'd
M Pos: 260.0ns
ERFASSUNG
Normale
Abtastung
Spitzenwert
Mittelwert
Mittelwerte
4
CH1 5.00V
CH2 20.0mV
M 1.00µs
CH1 80.0mV
22-Sep-17 16:43
50.0000kHz

Abb. 14